

PROYECTO DE LÍNEA AÉREA DE AT

1.- Datos generales

Tensión nominal de la red:

$U_n := 66\text{kV}$

Potencia a transportar:

$S_n := 60\text{MVA}$

Longitud de la línea:

$\text{Longitud} := 9.905\text{km}$

Factor de potencia de la carga:

$\cos\varphi := 0.9$

Altitud del emplazamiento:

$\text{Altitud} := 1200\text{m}$

Zona := $\begin{cases} \text{"A"} & \text{if Altitud} < 500\text{m} \\ \text{"B"} & \text{if } 500\text{m} \leq \text{Altitud} \leq 1000\text{m} \\ \text{"C"} & \text{if Altitud} > 1000\text{m} \end{cases}$

Zona = "C"

Categoría := $\begin{cases} \text{"3ª"} & \text{if } 1000\text{V} < U_n \leq 30\text{kV} \\ \text{"2ª"} & \text{if } 30\text{kV} < U_n \leq 66\text{kV} \\ \text{"1ª"} & \text{if } 66\text{kV} < U_n < 220\text{kV} \\ \text{"Especial"} & \text{if } U_n \geq 220\text{kV} \end{cases}$

Categoría = "2ª"

Conductor a emplear:

Cond :=

LA-78
LA-110
LA-180
LA-280

Nivel de contaminación:

Nivel_Contaminación :=

Fuerte
Muy Fuerte

Es Doble circuito en configuración Simplex. Al exportarlo a PDF quedó marcado Simple.

Tipocircuito :=

Simple circuito
Doble circuito

Conductores por circuito:

Configuración :=

Simplex
Dúplex

Aislador elegido:

Aislador :=

U 160 BSP
U 160 BL
U 160 BLP

Temperatura ambiente:

$$\theta_{\text{Amb}} := 25^{\circ}\text{C}$$

Temperatura del conductor:

$$\theta_{\text{Cond}} := 60^{\circ}\text{C}$$



$$\begin{aligned} \text{Sección} &= 181.6 \cdot \text{mm}^2 & \phi &= 17.5 \cdot \text{mm} & \text{Composición} &= "30+7" & p_p &= 0.676 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}} \\ R_{20} &= 0.1962 \cdot \frac{\Omega}{\text{km}} & \sigma_r &= 6520 \cdot \text{kgf} & E &= 8200 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{mm}^2} & \alpha_d &= 1.78 \times 10^{-5} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1} \end{aligned}$$

1.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS DEL CONDUCTOR

-Intensidad admisible:

$$K_{\text{AL}} := 0.916 \quad (\text{Composición})$$

$$\delta_{\text{LA}} := 2.592 \cdot \frac{\text{A}}{\text{mm}^2} \quad (\text{Interpolando en la tabla de densidades de corriente admisible})$$

$$\begin{aligned} I_{\text{max}} &:= K_{\text{AL}} \cdot \delta_{\text{LA}} \cdot \text{Sección} & I_{\text{max}} &= 431.168 \text{ A} \\ I_{\text{cond}} &:= \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot 2} & I_{\text{cond}} &= 262.432 \text{ A} \quad (I_{\text{cond}} < I_{\text{max}}) \end{aligned}$$

-Potencia máxima:

$$P_{\text{max}} := 2 \cdot \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_{\text{max}} \cdot \cos \varphi \quad P_{\text{max}} = 88.72 \cdot \text{MW}$$

-Caída de tensión:

Para el cálculo de la caída de tensión, empleamos el circuito equivalente en línea corta.
Ya que nuestra línea tiene una longitud de 9,905km

$$P := S_n \cdot \cos \varphi \quad R_2 := \frac{1}{2} \cdot R_{20} \cdot [1 + \alpha_d \cdot (\theta_{\text{Cond}} - 20^{\circ}\text{C})]$$

$$P = 5.4 \times 10^7 \text{ W} \quad R_2 = 0.098 \cdot \frac{\Omega}{\text{km}} \quad R'_2 := R_2 \cdot \text{Longitud}$$

$$R'_2 = 0.972 \Omega$$

Para el cálculo de la reactancia por kilómetro de la línea necesitamos determinar las distancias geométricas entre fases y entre fase y neutro.

$$a := 2\text{m} \quad b := 2.5\text{m} \quad c := 2\text{m}$$

$$D_{12} := \sqrt{b^2 + (c - a)^2} \quad D_{12'} := \sqrt{b^2 + (a + c)^2} \quad D_{13} := b + b$$

$$D_{13'} := a + a \quad D_{11'} := \sqrt{(2 \cdot a)^2 + (2 \cdot b)^2}$$

$$\begin{aligned} D_{21} &:= D_{12} & D_{21'} &:= D_{12'} & D_{23} &:= D_{12} & D_{23'} &:= D_{12'} & D_{3'1} &:= 2 \cdot b \\ D_{22'} &:= 2 \cdot c & D_{31} &:= D_{13} & D_{31'} &:= 2 \cdot a & D_{32} &:= D_{23} & D_{1'3'} &:= D_{13} \\ D_{32'} &:= D_{21'} & D_{33'} &:= D_{11'} & D_{1'2'} &:= b & D_{2'3'} &:= D_{1'2'} & D_{2'3} &:= D_{21'} \end{aligned}$$

$$r := \frac{(\phi)}{2} \quad r = 8.75 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$r' := e^{\frac{-1}{4}} \cdot r \quad r' = 6.815 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$DMG'_f := \left(r' \cdot D_{11'} \cdot r' \cdot D_{22'} \cdot r' \cdot D_{33'} \right)^{\frac{1}{6}} \quad DMG'_f = 0.193 \text{ m}$$

$$DMG_{ff} := \sqrt[3]{\sqrt[4]{D_{12} \cdot D_{12'} \cdot D_{1'2'} \cdot D_{1'2''}} \cdot \sqrt[4]{D_{23} \cdot D_{23'} \cdot D_{2'3} \cdot D_{2'3''}} \cdot \sqrt[4]{D_{31} \cdot D_{31'} \cdot D_{3'1} \cdot D_{1'3'}}$$

$$DMG_{ff} = 3.624 \text{ m} \quad f := 50 \cdot \text{Hz}$$

$$L_a := 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln \left(\frac{DMG_{ff}}{DMG'_f} \right) \cdot \frac{\text{H}}{\text{km}} \quad L_a = 5.864 \times 10^{-4} \cdot \frac{\text{H}}{\text{km}} \quad \varphi := 25.84 \text{ deg}$$

$$\tan(\varphi) = 0.484$$

$$X' := 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_a \quad X' = 0.184 \cdot \frac{\Omega}{\text{km}}$$

$$\Delta U_{\%} := \frac{P \cdot \text{Longitud} \cdot (R_2 + X' \cdot \tan(\varphi))}{U_n^2} \cdot 100 \quad \Delta U_{\%} = 2.301$$

-Pérdidas de potencia:

$$\Delta P_{\%} := \frac{P \cdot R_2 \cdot \text{Longitud}}{U_n^2 \cdot \cos^2 \varphi} \cdot 100$$

$$\Delta P_{\%} = 1.488$$

-Comprobación del efecto corona:

$$H_L := 12\text{m}$$

$$L_{\text{cad}} := 1.9\text{m}$$

$$a_a := 2\text{m}$$

$$b_a := 2\text{m}$$

$$c_a := 2\text{m}$$

$$d_a := 2.5\text{m}$$

$$e_a := 2.5\text{m}$$

$$f_a := 3.7\text{m}$$

Alturas de los distintos conductores:

$$h_0 := H_L + d_a + e_a + f_a$$

$$h_0 = 20.7\text{ m}$$

$$h_1 := H_L + d_a + e_a - L_{\text{cad}}$$

$$h_1 = 15.1\text{ m}$$

$$h_2 := H_L + d_a - L_{\text{cad}}$$

$$h_2 = 12.6\text{ m}$$

$$h_3 := H_L - L_{\text{cad}}$$

$$h_3 = 10.1\text{ m}$$

Coordenadas en el plano real-imaginario de los conductores y de sus imágenes:

$$\text{Cond}_0 := j \cdot h_0$$

$$\text{Imag}_0 := -j \cdot h_0$$

$$\text{Cond}_1 := -a_a + j \cdot h_1$$

$$\text{Imag}_1 := -a_a - j \cdot h_1$$

$$\text{Cond}_2 := b_a + j \cdot h_2$$

$$\text{Imag}_2 := b_a - j \cdot h_2$$

$$\text{Cond}_3 := -c_a + j \cdot h_3$$

$$\text{Imag}_3 := -c_a - j \cdot h_3$$

Coordenadas de los conductores y sus

imágenes en forma matricial:

$$\text{Cond} = \begin{pmatrix} 20.7i \\ -2 + 15.1i \\ 2 + 12.6i \\ -2 + 10.1i \end{pmatrix} \text{ m} \quad \text{Imag} = \begin{pmatrix} -20.7i \\ -2 - 15.1i \\ 2 - 12.6i \\ -2 - 10.1i \end{pmatrix} \text{ m}$$

Distancia entre conductores:

$$i := 0..3 \quad j := 0..3$$

$$D_{i,j} := \left| \text{Cond}_i - \text{Cond}_j \right|$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 5.946 & 8.343 & 10.787 \\ 5.946 & 0 & 4.717 & 5 \\ 8.343 & 4.717 & 0 & 4.717 \\ 10.787 & 5 & 4.717 & 0 \end{pmatrix} \text{ m}$$

Distancia entre conductores y sus imágenes:

$$D'_{i,j} := \left| \text{Cond}_i - \text{Imag}_j \right|$$

$$D' = \begin{pmatrix} 41.4 & 35.856 & 33.36 & 30.865 \\ 35.856 & 30.2 & 27.987 & 25.2 \\ 33.36 & 27.987 & 25.2 & 23.05 \\ 30.865 & 25.2 & 23.05 & 20.2 \end{pmatrix} \text{ m}$$

Cálculo del campo crítico

Para determinar el campo crítico:

$$E_c = 31\delta \cdot \left(1 + \frac{0.308}{\sqrt{\delta \cdot r}}\right) \cdot m_p \cdot \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$

valor de pico

E_c = Valor de pico del campo crítico (en corriente alterna)

r = Radio del conductor, en cm.

δ = densidad relativa del aire

m_p = Coeficiente que tiene en cuenta las condiciones superficiales del conductor.

Cálculo de la densidad relativa del aire

Temperatura ambiente en °C: $\theta_a := 18^\circ\text{C}$

Densidad relativa del aire:

$$\delta_{\text{aire}} := \frac{273 + 25}{\left(273 + \frac{\theta_a}{^\circ\text{C}}\right)} \cdot e^{\frac{-\text{Altitud}}{m} \cdot \frac{1}{8150}}$$

$$\delta_{\text{aire}} = 0.884$$

Coeficiente m_p :

Tipo de superficie exterior del conductor:

Tiposuperficie :=

Lisa
Rugosa

$$m_c := \begin{cases} 1 & \text{if Tiposuperficie} = \text{"Lisa"} \\ 0.85 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$m_c = 0.85$$

Condiciones ambientales:

Tiempo :=

Seco
Húmedo

$$m_t := \begin{cases} 1 & \text{if Tiempo} = \text{"Seco"} \\ 0.8 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$m_t = 0.8$$

Coeficiente m_p :

$$m_p := m_c \cdot m_t$$

$$m_p = 0.68$$

Campo crítico de inicio de descargas corona:

$$E_{c_inicio} := 30 \frac{kV}{cm} \cdot m_p \cdot \delta_{aire}$$

$$E_{c_inicio} = 18.031 \cdot \frac{kV}{cm}$$

valor de pico

Campo crítico de inicio de corona visible :

$$E_{c_visible} := 30 \cdot \frac{kV}{cm} \cdot m_p \cdot \delta_{aire} \cdot \left(1 + \frac{0.301}{\sqrt{\delta_{aire} \cdot \frac{r}{cm}}} \right)$$

$$E_{c_visible} = 24.202 \cdot \frac{kV}{cm}$$

valor de pico

Matriz de coeficientes de potencial y de capacidad:

Definamos una matriz de alturas:

$$\text{Altura} := \begin{pmatrix} h_0 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Altura} = \begin{pmatrix} 20.7 \\ 15.1 \\ 12.6 \\ 10.1 \end{pmatrix} m$$

$$\Delta := 20cm$$

Definamos las matrices de radios:

$$\begin{aligned} & r_t := 0.875m \\ & r := 0.875m \\ & \text{radio} := \begin{pmatrix} r_t \\ r \\ r \\ r \end{pmatrix} \quad \text{radio} = \begin{pmatrix} 0.875 \\ 0.875 \\ 0.875 \\ 0.875 \end{pmatrix} m \quad \text{radio1} := \begin{pmatrix} r_t \\ \sqrt{r \cdot \Delta} \\ \sqrt{r \cdot \Delta} \\ \sqrt{r \cdot \Delta} \end{pmatrix} \quad \text{radio1} = \begin{pmatrix} 0.875 \\ 0.4183 \\ 0.4183 \\ 0.4183 \end{pmatrix} m \end{aligned}$$

La matriz de coeficientes de potencial será:

$$i := 0..3 \quad j := 0..3$$

$$\text{radio}\lambda := \begin{cases} \text{radio} & \text{if Configuración} = \text{"Simplex"} \\ \text{radio1} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$2\pi\epsilon_0 = 5.563 \times 10^{-11} \cdot \frac{F}{m}$$

$$\lambda_{i,j} := \begin{cases} \left(\frac{1}{2\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \ln \left(\frac{2 \cdot \text{Altura}_i}{\text{radio}\lambda_i} \right) \right) & \text{if } i = j \\ \left(\frac{1}{2\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \ln \left(\frac{D'_{i,j}}{D_{i,j}} \right) \right) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\lambda = \begin{pmatrix} 6.933 \times 10^4 & 3.23 \times 10^4 & 2.491 \times 10^4 & 1.89 \times 10^4 \\ 3.23 \times 10^4 & 6.366 \times 10^4 & 3.201 \times 10^4 & 2.907 \times 10^4 \\ 2.491 \times 10^4 & 3.201 \times 10^4 & 6.04 \times 10^4 & 2.852 \times 10^4 \\ 1.89 \times 10^4 & 2.907 \times 10^4 & 2.852 \times 10^4 & 5.643 \times 10^4 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{m}}{\mu\text{F}}$$

Campo eléctrico en la superficie del conductor:

El campo eléctrico superficial, se calcula mediante la siguiente expresión:

$$E = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left(\frac{q_{\text{cond}}}{r} \right)$$

E = Campo eléctrico en la superficie del conductor, en kV/cm

q_{cond} = Carga superficial por unidad de longitud, en C/m

r = radio del conductor, en cm

ϵ_0 = permitividad del vacío, F/m

Cálculo de la carga superficial: $q = (C) \cdot (U)$

donde : $C_{\text{cond}} := \lambda^{-1}$

$$C_{\text{cond}} = \begin{pmatrix} 0.0195 & -7.7737 \times 10^{-3} & -3.5985 \times 10^{-3} & -7.1807 \times 10^{-4} \\ -7.7737 \times 10^{-3} & 0.0268 & -7.4971 \times 10^{-3} & -7.4225 \times 10^{-3} \\ -3.5985 \times 10^{-3} & -7.4971 \times 10^{-3} & 0.0258 & -7.9545 \times 10^{-3} \\ -7.1807 \times 10^{-4} & -7.4225 \times 10^{-3} & -7.9545 \times 10^{-3} & 0.0258 \end{pmatrix} \cdot \frac{\mu\text{F}}{\text{km}}$$

$$U_{\text{vectorial}} := \sqrt{2} \cdot \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -0.5 - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot j \\ -0.5 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot j \end{pmatrix} \quad U_{\text{vectorial}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 53.889 \\ -26.944 - 46.669i \\ -26.944 + 46.669i \end{pmatrix} \cdot \text{kV}$$

$$q_{\text{cond}} := C_{\text{cond}} \cdot U_{\text{vectorial}}$$

$$q_{\text{cond}} = \begin{pmatrix} -3.026 \times 10^{-7} + 1.344i \times 10^{-7} \\ 1.847 \times 10^{-6} + 3.48i \times 10^{-9} \\ -8.84 \times 10^{-7} - 1.574i \times 10^{-6} \\ -8.81 \times 10^{-7} + 1.576i \times 10^{-6} \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{coul}}{\text{m}}$$

El valor del campo eléctrico máximo en la superficie del conductor es:

Número de conductores del haz:

$$n := \begin{cases} 1 & \text{if Configuración} = \text{"Simplex"} \\ 2 & \text{if Configuración} = \text{"Dúplex"} \end{cases}$$

$$E_{\text{cond}} := \left[\frac{1}{n} \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left(\frac{q_{\text{cond}}}{\text{radio}} \right) \right] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 + \frac{(n-1) \cdot r}{\frac{\Delta}{2}} \\ 1 + \frac{(n-1) \cdot r}{\frac{\Delta}{2}} \\ 1 + \frac{(n-1) \cdot r}{\frac{\Delta}{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{CampoE} := \begin{pmatrix} |E_{\text{cond}_0}| \\ |E_{\text{cond}_1}| \\ |E_{\text{cond}_2}| \\ |E_{\text{cond}_3}| \end{pmatrix} \quad \text{CampoE} = \begin{pmatrix} 0.068 \\ 0.379 \\ 0.371 \\ 0.371 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$

$$E_{\text{máx}} := \max(\text{CampoE})$$

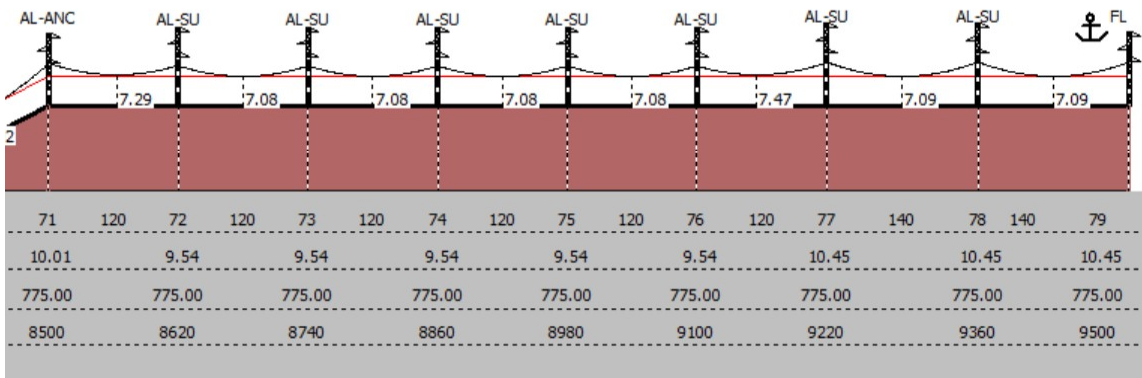
$$E_{\text{máx}} = 0.379 \cdot \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$

$$E_{\text{c_inicio}} = 18.031 \cdot \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$

NO SE PRODUCE EFECTO CORONA

3.- CÁLCULOS MECÁNICOS DEL CONDUCTOR

Con el fin de contrastar el perfil calculado por IMEDEXSA de manera automática se ha procedido a desarrollar los cálculos del penúltimo cantón de línea el cual empieza en el apoyo 21 y hasta el 34 siendo ambos apoyos de anclaje y alineación, analizaremos este cantón como vano de regulación.



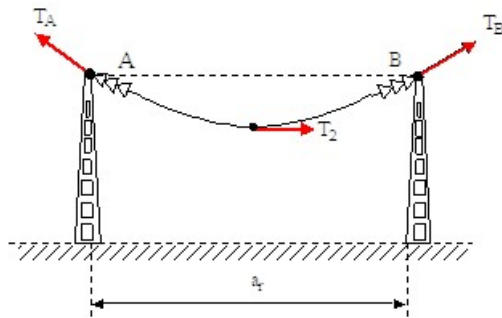
Nota: a lo largo del documento se utiliza el convenio de unidades de IMEDEXSA con el fin de poder contrstar los resultados.

Para realizar el perfil se han añadido los apoyos establecidos en el perfil del enunciado, aunque como no tenía la misma longitud se han puesto siguiendo la proporción entre nuestro perfil y el de IMEDEXSA. Exceptuando los alrededores de estos perfiles, se ha procurado que los vanos midan 220m.

Distancias reales entre los puntos de sujección del conductor en cada vano:

Cantón :=	(152m -0.93m)	$b1 := \sqrt{\left(\text{Cantón}^{\langle 0 \rangle}\right)^2 + \left(\text{Cantón}^{\langle 1 \rangle}\right)^2} =$		0	m
	220m 9.7m		0	152.003	
	220m 9.7m		1	220.214	
	220m 9.7m		2	220.214	
	220m 9.7m		3	220.214	
	220m 9.81m		4	220.214	
	222m 9.79m		5	220.219	
	222m 9.76m		6	222.216	
	220m -7.83m		7	222.214	
	220m -7.73m		8	220.139	
	220m -7.73m		9	220.136	
	220m -7.73m		10	220.136	
	220m -7.73m		11	220.136	
	(252m -3.14m)		12	252.02	

Cálculo del vano ideal de regulación:



$$a_r := \sqrt{\frac{\sum (\text{Cantón} \langle \theta \rangle)^3}{\sum \text{Cantón} \langle \theta \rangle}}$$

$$a_r = 220.284 \text{ m}$$

3.1.- Hipótesis de tracción máxima hielo en zonas B y C o viento en zona A

El peso propio por unidad de sección:

$$\omega := \frac{p_p}{\text{Sección}} \quad \omega = 0.00365 \cdot \frac{\frac{\text{daN}}{\text{m}}}{\text{mm}^2}$$

Velocidad reglamentaria de viento:

$$V_{\text{reg}} := \begin{cases} 140 \text{ kph} & \text{if Categoría} = \text{"Especial"} \\ (120 \text{ kph}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

Viento a considerar, si es excepcional:

$$v_{\text{exc}} := 140 \text{ kph}$$

Coefficiente EDS reglamentario, si no se utilizan antivibradores:

$$\text{CoefEDS} := 20\%$$

En ningún punto del hilo se ha de superar la carga de rotura dividida por un coeficiente (2,5) para cables, (en 3ª categoría 3) a las temperaturas de:

$$\theta_1 := \begin{cases} -5^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"A"} \\ -15^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"B"} \\ -20^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"C"} \end{cases} \quad \text{Coef} := \begin{cases} 3 & \text{if Categoría} = \text{"3ª"} \\ 2.803 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Al igual que en IMDEXSA tomamos como dato para LA-180 un tense máximo recomendado

de :

$$Tense_{imedexa} := 2300 \text{ kgf}$$

Por lo que el coeficiente de seguridad empleado es:

$$\text{Coef} = 2.803$$

Sobrecarga de hielo reglamentaria:

$$p_h := \begin{cases} \frac{\text{daN} \cdot 0}{\text{m}} & \text{if Zona} = \text{"A"} \\ 0.18 \cdot \sqrt{\frac{\phi}{\text{mm}}} \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} & \text{if Zona} = \text{"B"} \\ 0.36 \cdot \sqrt{\frac{\phi}{\text{mm}}} \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} & \text{if Zona} = \text{"C"} \end{cases}$$

$$p_h = 1.536 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

Presión de viento reglamentaria:

$$q_v := \begin{cases} 60 \cdot \left(\frac{V}{120 \text{ kph}} \right)^2 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} & \text{if } \phi \leq 16 \text{ mm} \\ 50 \cdot \left(\frac{V}{120 \text{ kph}} \right)^2 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$q_v = 50.986 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$$

Sobrecarga de viento:

$$p_v := q_v \cdot \phi$$

$$p_v = 0.892 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

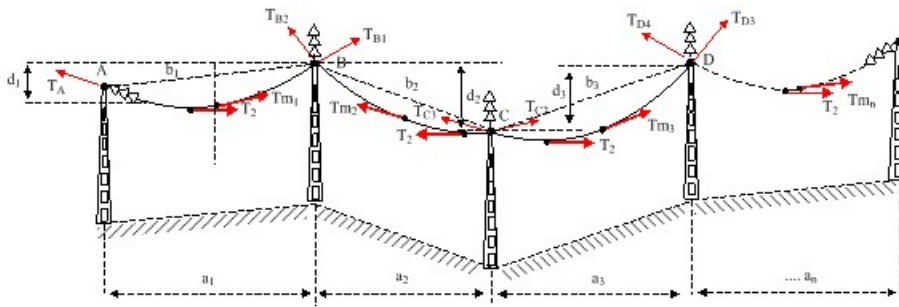
Peso aparente del conductor :

Se ha calculado la sobrecarga reglamentaria de hielo en primer lugar para las zona B y después se compara con la hipótesis de tracción máxima con viento excepcional ya que en imedexa se calcula con un viento de 140km/h.

$$p_{ap} := \begin{cases} \sqrt{p_p^2 + p_v^2} & \text{if Zona = "A"} \\ (p_p + p_h) & \text{otherwise} \end{cases} \quad p_{ap} = 2.212 \frac{1}{m} \cdot \text{kgf}$$

Tracción que no ha de superarse en el punto más elevado de cualquier vano:

$$T_{alto} := \frac{\sigma_r}{\text{Coef}} \quad T_{alto} = 2326.079 \cdot \text{kgf} \quad \sigma_r = 6.394 \times 10^4 \text{ N}$$



Tracción en el punto medio de cada uno de los vanos:

$$t_m := \frac{1}{4} \cdot \left[2 \cdot T_{alto} - p_{ap} \cdot \text{Cantón}^{(1)} + \sqrt{\left(p_{ap} \cdot \text{Cantón}^{(1)} - 2 \cdot T_{alto} \right)^2 - 2 \cdot p_{ap}^2 \cdot b_1^2} \right]$$

Tracciones horizontales en cada uno de los vanos:

$$t_{om} := \left(\frac{\text{Cantón}^{(0)}}{b_1} \cdot t_m \right)$$

$$t_o := \min(t_{om}) \quad t_o = 2300 \cdot \text{kgf}$$

El peso propio por unidad de sección:

$$\omega := \frac{p_p}{\text{Sección}} \quad \omega = 0.00365 \cdot \frac{\frac{\text{daN}}{\text{m}}}{\text{mm}^2} \quad t_1 := \frac{t_o}{\text{Sección}}$$

Las condiciones iniciales de partida para el cálculo mecánico son:

$$t_1 = 12.42 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \quad m_1 := \frac{p_{ap}}{p_p}$$

$$\theta_1 = -20.^\circ\text{C}$$

$$m_1 = 3.272$$

Flacha que tiene el conductor, en el vano de regulación, en las condiciones iniciales:

$$f_i := \frac{a_r^2 \cdot \omega \cdot m_1}{8 \cdot t_1} \quad f_i = 5.833 \text{ m} \quad f_{ii} := \frac{a_r^2 \cdot p_{ap}}{8 \cdot t_o} \quad f_{ii} = 5.833 \text{ m}$$

Flacha que tienen cada uno de los vanos, en estas condiciones:

$$\text{Flechas} := \frac{\overrightarrow{(b1 \cdot \text{Cantón}^{(0)})}}{8 \cdot t_o} \cdot p_{ap}$$

3.2.- Hpótesis adicional o de viento excepcional

$$v_{exc} = 140 \cdot \text{kph}$$

$$\theta_2 := \begin{cases} -5^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"A"} \\ -10^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"B"} \\ -15^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"C"} \end{cases} \quad q_{exc} := \begin{cases} 60 \cdot \left(\frac{v_{exc}}{120 \text{kph}} \right)^2 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} & \text{if } \phi \leq 16 \text{mm} \\ 50 \cdot \left(\frac{v_{exc}}{120 \text{kph}} \right)^2 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$m_2 := \frac{\sqrt{p_p^2 + p_v^2}}{p_p}$$

$$\theta_2 = -15.^{\circ}\text{C}$$

$$m_2 = 1.656$$

Calculemos la tracción del conductor en las nuevas condiciones, para ello empleamos la ecuación de cambio de condiciones:

$$\begin{aligned} t_2^2 \cdot (t_2 + A) &= B \\ k &:= \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1 & k &= 2.616 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \\ A1 &:= \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_2 - \theta_1) + k & A1 &= 3.331 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \\ B &:= \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_2^2}{24} & B &= 594.129 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6} \end{aligned}$$



$$t_2 = 7.431 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \quad T_2 := t_2 \cdot \text{Sección}$$

Tracción horizontal con sobrecarga de viento a partir de condiciones iniciales de sobrecarga de hielo a -15°C

$$T_2 = 1376 \cdot \text{kgf}$$

¿Hipótesis de tracción máxima correcta? Sí. La primera hipótesis es la condición más desfavorable.

$$p_{\text{apexc}} := \sqrt{p_p^2 + (q_{\text{exc}} \cdot \phi)^2} \quad p_{\text{apexc}} = 1.39 \frac{1}{\text{m}} \cdot \text{kgf}$$

Tracción en el punto medio de cada uno de los vanos con sobrecarga de viento excepcional:

$$t_{\text{mv}} := \frac{1}{4} \cdot \left[2 \cdot T_{\text{alto}} - p_{\text{apexc}} \cdot \text{Cantón}^{(1)} + \sqrt{\left(p_{\text{apexc}} \cdot \text{Cantón}^{(1)} - 2 \cdot T_{\text{alto}} \right)^2 - 2 \cdot p_{\text{apexc}}^2 \cdot b_l^2} \right]$$

Tracciones horizontales en cada uno de los vanos:

$$t_{omv} := \left[\left(\frac{\text{Cantón}^{(0)}}{b1} \right) \cdot t_{mv} \right] = \begin{matrix} \rightarrow \\ \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{matrix} \end{matrix} \begin{matrix} 2.324 \cdot 10^3 \\ 2.312 \cdot 10^3 \\ 2.312 \cdot 10^3 \\ 2.312 \cdot 10^3 \\ 2.312 \cdot 10^3 \\ 2.312 \cdot 10^3 \\ 2.312 \cdot 10^3 \\ 2.312 \cdot 10^3 \\ 2.325 \cdot 10^3 \\ 2.325 \cdot 10^3 \\ 2.325 \cdot 10^3 \\ 2.325 \cdot 10^3 \\ 2.321 \cdot 10^3 \end{matrix} \cdot \text{kgf}$$

Comparamos tracciones:

$$t_{ov} := \min(t_{omv}) \quad t_{ov} = 2312 \cdot \text{kgf} \quad T_2 = 1376 \cdot \text{kgf}$$

$$T_2 < t_{ov}$$

La tracción horizontal que hemos hallado a partir de las condiciones iniciales NO SUPERA a la mínima de las tracciones que aseguran 2300kgf en el punto más alto.

Por lo que hemos la hipótesis de tracción máxima con sobrecarga de hielo a -15°C es la más desfavorable

3.3.- Comprobación de fenómenos vibratorios (EDS)

$\theta_2 := 10^\circ\text{C}$ En general, se recomienda que la tracción a temperatura de 15 °C no supere el 22% de la carga de rotura con elementos antivibradores si se realiza el estudio de amortiguamiento y se instalan dichos dispositivos, o que bien no supere el 15% de la carga de rotura si no se instalan.

En nuestro caso, al usar el software de IMEDEXA, viene predeterminado un EDS=20% a 10°C sin sobrecarga.

$$m_2 := 1$$

Calculemos la tracción del conductor en las nuevas condiciones, para ello empleamos la ecuación de cambio de condiciones:

$$t_2^2 \cdot (t_2 + A) = B$$

$$\theta_2 = 10 \text{ K}$$

$$k := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1$$

$$k = 2.616 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A1 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_2 - \theta_1) + k$$

$$A1 = 6.91 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_2^2}{24}$$

$$B = 216.667 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



$$t_2 = 4.381 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$T_2 := t_2 \cdot \text{Sección}$$

$$T_2 = 811.276 \cdot \text{kgf}$$

$$\text{EDS} := \frac{T_2}{\sigma_r}$$

$$\text{EDS} = 12.443 \cdot \%$$

Es MENOR que 20 % por lo que nuestro tense inicial 2300 kgf es válido.

3.4.- Flechas máximas

3.4.1.- Flecha máxima con viento

Se calculará la flecha del conductor, cuando este se encuentre a una temperatura de 15 °C y con la sobrecarga de viento de 120 km/h.

$$V_v := 120 \text{ kph} \quad q_{vv} := 50 \cdot \left(\frac{V_v}{120 \text{ kph}} \right)^2 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} \quad p_{vv} := q_{vv} \cdot \phi$$

$$p_{vv} = 0.892 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{m}}$$

$$p_{apv} := \sqrt{p_p^2 + p_{vv}^2} \quad p_{apv} = 1.119 \frac{1}{\text{m}} \cdot \text{kgf}$$

$$\theta_2 := 15^\circ \text{C}$$

$$m_2 := \frac{p_{apv}}{p_p} \quad m_2 = 1.656$$

Calculemos la tracción del conductor en las nuevas condiciones, para ello empleamos la ecuación de cambio de condiciones:

$$t_2^2 \cdot (t_2 + A) = B$$

$$k := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1$$

$$k = 2.616 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A1 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_2 - \theta_1) + k$$

$$A1 = 7.625 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_2^2}{24}$$

$$B = 594.129 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



$$\begin{array}{l} t_2 := \\ \text{while } x^2 \cdot (x + A1) \leq B \\ \quad x \leftarrow x + 0.001 \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \\ x \end{array}$$



$$t_2 = 6.489 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \quad T_2 := t_2 \cdot \text{Sección} \quad T_2 = 1202 \cdot \text{kgf}$$

$$f_{\text{máx_viento}} := \frac{a_r^2 \cdot \omega \cdot m_2}{8 \cdot t_2} \quad f_{\text{máx_viento}} = 5.651 \text{ m}$$

Flechas máximas con viento en cada uno de los vanos: $T_v := T_2$

$$\text{Flechas}_{\text{máx_v}} := \frac{\left(b1 \cdot \text{Cantón}^{(\theta)} \right)}{8 \cdot T_v} \cdot p_{\text{apv}}$$

	0	
0	2.69	
1	5.64	
2	5.64	
3	5.64	
4	5.64	
5	5.64	
6	5.74	
7	5.74	
8	5.64	
9	5.64	
10	5.64	
11	5.64	
12	7.4	

Flechas_{máx_v} = m

3.4.2.- Flecha máxima con temperatura

Se calculará la flecha del conductor sin sobrecarga, cuando este esté sometido a:

- Para las líneas de categoría especial la temperatura no será en ningún caso inferior a + 85°C para los conductores de fase ni inferior a + 50°C para los cables de tierra.

- Para el resto de líneas, tanto para los conductores de fase como para los cables de tierra, esta temperatura no será en ningún caso inferior a + 50°C.

$$\theta_2 := 60^\circ\text{C} \quad m_2 := 1$$

Calculemos la tracción del conductor en las nuevas condiciones, para ello empleamos la ecuación de cambio de condiciones:

$$t_2^2 \cdot (t_2 + A) = B$$

$$k := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1$$

$$k = 2.616 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A1 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_2 - \theta_1) + k$$

$$A1 = 14.067 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_2^2}{24}$$

$$B = 216.667 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



$$t_2 := \begin{cases} x \leftarrow 0 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \\ \text{while } x^2 \cdot (x + A1) \leq B \\ \quad x \leftarrow x + 0.001 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \\ x \end{cases}$$



$$t_2 = 3.511 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$T_2 := t_2 \cdot \text{Sección}$$

$$T_2 = 650.169 \cdot \text{kgf}$$

$$T_\theta := T_2$$

Flechas máximas con temperatura en cada uno de los vanos:

$$\text{Flechas}_{\text{máx}_\theta} := \frac{\overrightarrow{(b1 \cdot \text{Cantón}^{(0)}) \cdot p_p}}{8 \cdot T_\theta}$$

	0	
0	3	
1	6.3	
2	6.3	
3	6.3	
4	6.3	
5	6.3	
6	6.41	
7	6.41	
8	6.29	
9	6.29	
10	6.29	
11	6.29	
12	8.25	

$$\text{Flechas}_{\text{máx}_\theta} = \text{m}$$

3.4.3. Flecha máxima con hielo

Se calculará la flecha del conductor con sobrecarga de hielo a la temperatura de 0°C.

$$\theta_2 := 0^\circ\text{C}$$

$$P_{\text{aph}} := p_p + p_h$$

$$m_2 := \frac{P_{\text{aph}}}{p_p} \quad m_2 = 3.272$$

Calculemos la tracción del conductor en las nuevas condiciones, para ello empleamos la ecuación de cambio de condiciones:

$$t_2^2 \cdot (t_2 + A) = B$$

$$k := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1$$

$$k = 2.616 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A1 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_2 - \theta_1) + k$$

$$A1 = 5.478 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_2^2}{24}$$

$$B = 2.319 \times 10^3 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



$$\begin{array}{l} t_2 := \\ \left| \begin{array}{l} x \leftarrow 0 \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \\ \text{while } x^2 \cdot (x + A1) \leq B \\ \quad x \leftarrow x + 0.001 \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2} \\ \end{array} \right. \\ x \end{array}$$



$$t_2 = 11.64 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$T_2 := t_2 \cdot \text{Sección}$$

$$T_2 = 2156 \cdot \text{kgf}$$

$$T_H := T_2$$

Flechas máximas con hielo en cada uno de los vanos:

$$T_h := T_2$$

		0
--	--	---

$$\text{Flechas}_{\text{máx}_H} := \frac{\overrightarrow{(b1 \cdot \text{Cantón}^{(0)})} \cdot (p_p + p_h)}{8 \cdot T_h}$$

Flechas _{máx_H} =	0	2.96	m
	1	6.21	
	2	6.21	
	3	6.21	
	4	6.21	
	5	6.21	
	6	6.33	
	7	6.33	
	8	6.21	
	9	6.21	
	10	6.21	
	11	6.21	
	12	8.15	

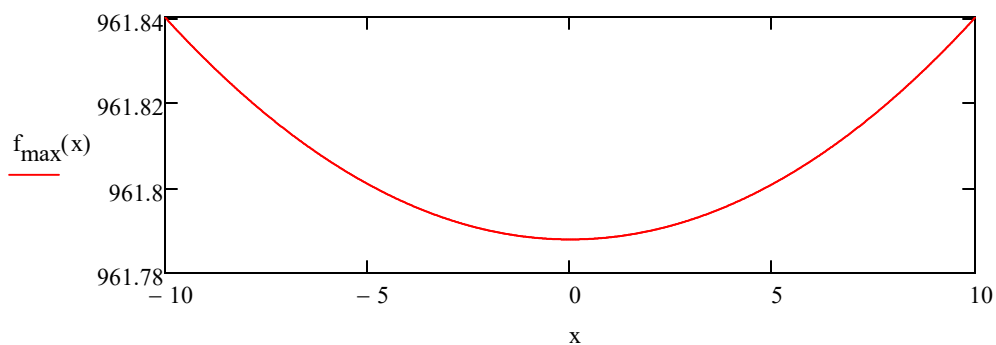
Cálculo del parámetro h de la catenaria correspondiente a la flecha máxima con temperatura

$$h_{\text{máx}} := \frac{T_{\theta}}{p_p}$$

$$h_{\text{máx}} = 961.788 \text{ m}$$

Curva (catenaria) correspondiente a la flecha máxima:

$$f_{\text{max}}(x) := h_{\text{máx}} \cdot \cosh\left(\frac{x}{h_{\text{máx}}}\right)$$



Lo ideal es que el alumno calcule programando, en qué hipótesis se obtiene la flecha máxima y se obtenga el parámetro de catenaria correspondiente.

3.5.- Flecha mínima

$$\theta_2 := \begin{cases} -5^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"A"} \\ -15^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"B"} \\ -20^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"C"} \end{cases}$$

$$m_2 := 1$$

Calculemos la tracción del conductor en las nuevas condiciones, para ello empleamos la ecuación de cambio de condiciones:

$$t_2^2 \cdot (t_2 + A) = B$$

$$k := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1$$

$$A1 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_2 - \theta_1) + k$$

$$B := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_2^2}{24}$$

$$k = 2.616 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A1 = 5.478 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B = 2.319 \times 10^3 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



$$t_2 = 5.249 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$T_2 := t_2 \cdot \text{Sección}$$

$$T_2 = 972 \cdot \text{kgf}$$

$$T_{\min} := T_2$$

Flechas mínimas en cada uno de los vanos:

$$\text{Flechas}_{\min} := \frac{\left(\overrightarrow{b1 \cdot \text{Cantón} \langle \theta \rangle} \right) \cdot p_p}{8 \cdot T_{\min}}$$

	0	
	0	2.01
	1	4.21
	2	4.21
	3	4.21
	4	4.21
	5	4.21
Flechas _{mín} =	6	4.29
	7	4.29
	8	4.21
	9	4.21
	10	4.21
	11	4.21
	12	5.52

m

Cálculo del parámetro h de la catenara correspondiente a la flecha mínima:

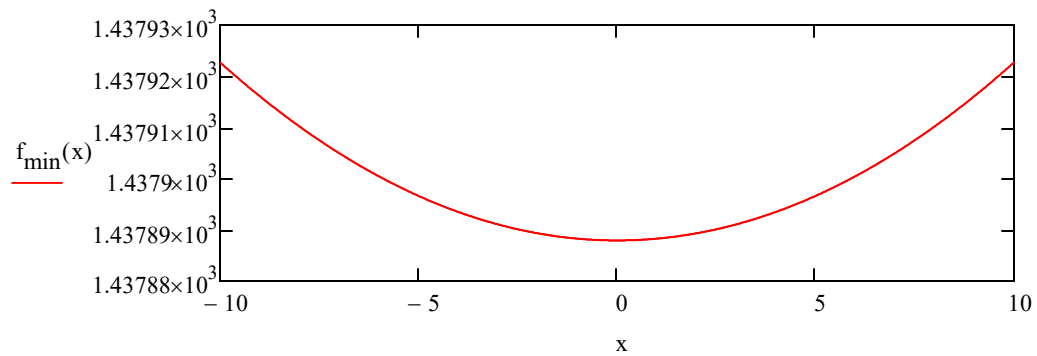
$$h_{\min} := \frac{T_{\min}}{p_p}$$

$$h_{\min} = 1438 \text{ m}$$

Representación de las curvas a utilizar para trazar el perfil longitudinal de la línea (parámetro de flechas máximas y

Catenaria correspondiente al parámetro de flecha mínima:

$$f_{\min}(x) := h_{\min} \cdot \cosh\left(\frac{x}{h_{\min}}\right)$$



3.6.- Hipótesis para el cálculo de la tracción a emplear en el cálculo de la desviación de la cadena de aisladores.

$$\theta_2 := \begin{cases} -5^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"A"} \\ -10^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"B"} \\ -15^\circ\text{C} & \text{if Zona} = \text{"C"} \end{cases}$$

$$P_{apv_mitad} := \sqrt{P_p^2 + \left(\frac{q_{vv}}{2} \cdot \phi\right)^2} \quad \frac{q_{vv}}{2} \cdot \phi = 0.446 \frac{1}{m} \cdot \text{kgf}$$

$$P_{apv_mitad} = 0.81 \frac{1}{m} \cdot \text{kgf}$$

$$m_2 := \frac{P_{apv_mitad}}{P_p} \quad m_2 = 1.198$$

Calculemos la tracción del conductor en las nuevas condiciones, para ello empleamos la ecuación de cambio de condiciones:

$$t_2^2 \cdot (t_2 + A) = B$$

$$k := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1$$

$$k = 2.616 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A_1 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_2 - \theta_1) + k$$

$$A_1 = 3.331 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_2^2}{24}$$

$$B = 311.033 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



$$t_2 = 5.828 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$T_2 := t_2 \cdot \text{Sección}$$

$$T_2 = 1079 \cdot \text{kgf}$$

3.7.- Tabla de tendido

Temperatura :=

-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

$\theta_2 := \text{Temperatura} \cdot ^\circ\text{C}$

$\theta_2 = -5 \cdot ^\circ\text{C}$

$m_2 := 1$

Calculemos la tracción del conductor en las nuevas condiciones, para ello empleamos la ecuación de cambio de condiciones:

$$t_2^2 \cdot (t_2 + A) = B$$

$$k := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_1^2}{24 \cdot t_1^2} - t_1$$

$$A1 := \alpha_d \cdot E \cdot (\theta_2 - \theta_1) + k$$

$$B := \frac{a_r^2 \cdot \omega^2 \cdot E \cdot m_2^2}{24}$$

$$k = 2.616 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$A1 = 4.763 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$B = 216.667 \cdot \frac{\text{daN}^3}{\text{mm}^6}$$



$$t_2 = 4.768 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{mm}^2}$$

$$T_2 := t_2 \cdot \text{Sección}$$

$$T_2 = 883 \cdot \text{kgf}$$

$$\text{Flecha}_{\text{tendido}} := \frac{a_r^2 \cdot \omega \cdot m_2}{8 \cdot t_2}$$

$$\text{Flecha}_{\text{tendido}} = 4.644 \text{ m}$$

Flechas en cada uno de los vanos:

$$\text{Flechas}_{\text{tendido}} := \frac{\overrightarrow{(b1 \cdot \text{Cantón}^{(0)}) \cdot p_p}}{8 \cdot T_2}$$

	0	
	0	2.21
	1	4.64
	2	4.64
	3	4.64
	4	4.64
	5	4.64
	6	4.72
	7	4.72

$$\text{Flechas}_{\text{tendido}} =$$

m

7	4.72
8	4.63
9	4.63
10	4.63
11	4.63
12	6.08

3) Cálculo de la cadena de aisladores:

Lo calculamos entre medias porque vamos a necesitar la longitud de la cadena de aisladores para el efecto corona.

Nivel de contaminación:



$$\text{Línea_Fuga}_{\text{Específica}} = 31 \cdot \frac{\text{mm}}{\text{kV}}$$

Tensión más elevada:



$$U_{\text{max}} = 72.5 \cdot \text{kV}$$



Carga de rotura del aislador:

$$C_{\text{Rotura_Aislador}} = 160 \cdot \text{kN}$$

Diámetro máximo del aislador:

$$\phi_{\text{max_Aislador}} = 300 \cdot \text{mm}$$

Paso nominal:

$$\text{Paso_nominal}_{\text{Aislador}} = 170 \cdot \text{mm}$$

Línea de fuga:

$$\text{Línea}_{\text{Fuga}} = 340 \cdot \text{mm}$$

Norma de acoplamiento:

$$\text{Norma}_{\text{Acoplamiento}} = 20$$

Línea de fuga total:

$$\text{Línea_Fuga} := \text{Línea_Fuga}_{\text{Específica}} \cdot U_{\text{max}}$$

$$\text{Línea_Fuga} = 2.248 \text{ m}$$

Número de aisladores de la cadena:

$$N_{\text{Aisladores}} := \text{floor}\left(\frac{\text{Línea_Fuga}}{\text{Línea_Fuga}}\right) + 1$$

$$N_{\text{Aisladores}} = 7$$

Longitud de la cadena de aisladores:



Tensión transitoria soportada en un pulso de 1,2 microsegundos:

$$U_{\text{spoort1.2}\mu\text{S}} = 325 \cdot \text{kV}$$

$$U_b := 250 \text{ kV}$$

Tensiones soportadas por aisladores U_b/U_c son mayores que la tensión de aislamiento requerido por LAT

Tensión transitoria soportada máxima a 50 Hz:

$$U_{\text{spoort50Hz}} = 140 \cdot \text{kV}$$

$$U_c := 580 \text{ kV}$$

$$L_{\text{cad}} := N_{\text{Aisladores}} \cdot \text{Paso_nominal}_{\text{Aislador}}$$

$$L_{\text{cad}} = 1.19 \text{ m}$$

Distancia de descarga de la cadena de aisladores

$$D_{\text{descarga}} := L_{\text{cad}} + \phi_{\text{max_Aislador}}$$

$$D_{\text{descarga}} = 1.49 \text{ m}$$

5.- CÁLCULO DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA

Para $U_n=66\text{kV}$, las impedancias de secuencia de la subestación son:

Subestación A:

$$Z_{1A} := (0.52513 + 2.08355i)\Omega$$

$$Z_{2A} := (0.52562 + 2.08007i)\Omega$$

$$Z_{0A} := (0.08064 + 1.31234i)\Omega$$

Subestación B:

$$Z_{1B} := (0.52513 + 2.08355i)\Omega$$

$$Z_{2B} := (0.52562 + 2.08007i)\Omega$$

$$Z_{0B} := (0.08064 + 1.31234i)\Omega$$

Subestación A es igual a Subestación B por ser mallada.

Asumimos una resistencia de puesta a tierra de subestación de: $R_T := 1\Omega$

Datos de la línea a calcular:

Longitud de la línea: $L_T := 50\text{km}$

Longitud al apoyo: $L_A := 25\text{km}$

Longitud de vano especificada: $L_{\text{esp}} := 220\text{m}$

Longitud de vano media: $a_{\text{media}} := 219.3$

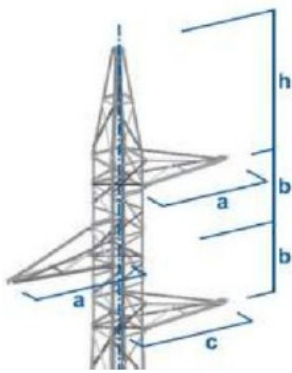
Número de apoyos: $N_{\text{apoyos}} := 228$

Número apoyo especificado: $N_{\text{apoyo}} := 114$

Considerando suelo pedregoso cubierto de césped obtenemos:

Resistividad del terreno: $\rho_{\text{terr}} := 500 \cdot \Omega \cdot \text{m}$

Dado que debe ser simple circuito a tresbolillo escogemos el siguiente armado:



$$a := 2\text{m}$$

$$b := 2$$

$$c := 2.2\text{m}$$

$$h := 2.3\text{m}$$

$$H_{\text{libre}} := 21.2\text{m}$$

$$d := 2.34797\text{m}$$

$$dmq := 4.58609\text{m}$$

Conductor empleado: LA - 180:

$$\text{Sección} = 181.6 \cdot \text{mm}^2 \quad \phi = 17.5 \cdot \text{mm} \quad R_{20} = 0.1962 \cdot \frac{\Omega}{\text{km}} \quad r := 8.75 \cdot \text{mm}$$

Conductor de tierra: OPGW 48:

$$\text{Sección}_{\text{trr}} := 106.21 \text{mm}^2 \quad \phi_{\text{trr}} := 14.68 \text{mm} \quad R_{20\text{trr}} := 0.417 \frac{\Omega}{\text{km}} \quad r_{\text{trr}} := 7.34 \text{mm}$$

$$\text{Permeabilidad relativa del material:} \quad \mu_{\text{rQ}} := 1$$

Otros datos:

$$\omega := 2\pi 50 \cdot \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \mu_0 = 1.257 \times 10^{-6} \frac{\text{m} \cdot \text{kg}}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}$$

$$\text{Resistividad del aluminio a } 20^\circ\text{C:} \quad \rho_{20_AL} := 0.029411765 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

Profundidad de retorno de la corriente de tierra por el terreno:

$$\delta := \frac{1.85}{\sqrt{\frac{\mu_0 \cdot \omega}{\rho_{\text{terr}}}}} \quad \delta = 2.082 \times 10^3 \text{m}$$

Impedancia de secuencia directa e inversa:

$$i := \sqrt{-1}$$

$$Z_{1L} := R_{20} + i \cdot \left[\omega \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \left(\frac{1}{4} + \ln \left(\frac{d}{r} \right) \right) \right] \quad Z_{1L} = (0.196 + 0.367i) \frac{\Omega}{\text{km}}$$

Impedancia de secuencia homopolar:

$$Z'_{0L} := R_{20} + 3 \cdot \omega \cdot \frac{\mu_0}{8} + i \cdot \left(\omega \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \right) \cdot \left(\frac{1}{4} + 3 \cdot \ln \left(\frac{\delta}{3 \sqrt{r \cdot d^2}} \right) \right) \quad Z'_{0L} = (0.344 + 1.646i) \frac{\Omega}{\text{km}}$$

$$Z'_{QQE} := R_{20\text{trr}} + \omega \cdot \frac{\mu_0}{8} + i \cdot \left(\omega \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \right) \cdot \left(\frac{\mu_{rQ}}{4} + \ln \left(\frac{\delta}{r_t} \right) \right) \quad Z'_{QQE} = (0.466 + 0.805i) \frac{\Omega}{\text{km}}$$

$$Z'_{QLE} := \omega \cdot \frac{\mu_0}{8} + i \cdot \left(\omega \cdot \frac{\mu_0}{2\pi} \right) \cdot \ln \left(\frac{\delta}{dmq} \right) \quad Z'_{QLE} = (0.049 + 0.384i) \frac{\Omega}{\text{km}}$$

$$Z_{0L} := Z'_{0L} - 3 \cdot \frac{Z'^2_{QLE}}{Z'_{QQE}} \quad Z_{0L} = (0.473 + 1.179i) \frac{\Omega}{\text{km}}$$

5.1 Cálculos para el apoyo no frecuentado

Formado por una sola pica "CPT-LA-F+1P2"

$$L_{\text{pica}} := 2\text{m}$$

$$R_{\text{pica}} := \frac{\rho_{\text{terr}}}{L_{\text{pica}}} \quad R_{\text{pica}} = 250 \Omega$$

$$K_T := 0.411 \frac{\Omega}{\Omega \cdot \text{m}}$$

$$R_p := K_T \cdot \rho_{\text{terr}} \quad R_p = 205.5 \Omega$$

Cálculo de las impedancias directa, inversa y homopolar en función de la distancia al apoyo:

$$Z_1 := \frac{(Z_{1L} L_A + Z_{1A}) \cdot [Z_{1L} \cdot (L_T - L_A) + Z_{1B}]}{Z_{1A} + Z_{1B} + Z_{1L} \cdot L_T} \quad Z_1 = (2.715 + 5.63i) \Omega$$

$$Z_0 := \frac{(Z_{0L} L_A + Z_{0A}) \cdot [Z_{0L} \cdot (L_T - L_A) + Z_{0B}]}{Z_{0A} + Z_{0B} + Z_{0L} \cdot L_T} \quad Z_0 = (5.959 + 15.4i) \Omega$$

Cálculo de la corriente de defecto a tierra que ven las protecciones:

$$I_d := \frac{\sqrt{3} \cdot 1.1 \cdot U_n}{2 \cdot Z_1 + Z_0} \quad I_d = (1.704 \times 10^3 - 3.989i \times 10^3) \text{ A} \quad |I_d| = 4.337 \times 10^3 \text{ A}$$

Intensidad homopolar:

$$I_0 := \frac{I_d}{3} \quad I_0 = (567.965 - 1.33i \times 10^3) \text{ A} \quad |I_0| = 1.446 \times 10^3 \text{ A}$$

Corriente vista por las protecciones en cabecera de la línea:

$$I_{0A} := I_0 \cdot \frac{Z_{0B} + Z_{0L} \cdot (L_T - L_A)}{Z_{0A} + Z_{0B} + Z_{0L} \cdot L_T} \quad I_{0A} = (283.983 - 664.791i) \text{ A} \quad |I_{0A}| = 722.906 \text{ A}$$

$$I_{0B} := I_0 - I_{0A} \quad I_{0B} = (283.983 - 664.791i) \text{ A} \quad |I_{0B}| = 722.906 \text{ A}$$

En ambos casos superan las protecciones instaladas de 50A, por lo que dispararán en 0.5 segundos correctamente

5.2 Cálculos para el apoyo frecuentado

Utilizamos electrodo: "CPT-LA-1A-(6x6)+2A-(6,4x6,4)+8P2" y acera equipotencial

$$K_{\text{av}} := 0.05478 \frac{\Omega}{\Omega \cdot \text{m}} \quad R_{\text{av}} := K_{\text{av}} \cdot \rho_{\text{terr}} \quad R_p = 27.39 \Omega$$

Coefficiente de tensión de paso con ambos pies en el terreno:

$$K_{\text{pt}_t} := 0.00812 \frac{\text{V}}{\Omega \cdot \text{mA}}$$

Coefficiente con un pie en la acera y el otro en el terreno:

$$K_{\text{pa}_t} := 0.02247 \frac{\text{V}}{\Omega \cdot \text{mA}}$$

Cálculo de la corriente de defecto a tierra que ven las protecciones:

$$I_{\text{da}} := \frac{\sqrt{3} \cdot 1.1 \cdot U_n}{2 \cdot Z_1 + Z_0} \quad I_d = (1.704 \times 10^3 - 3.989i \times 10^3) \text{ A} \quad |I_d| = 4.337 \times 10^3 \text{ A}$$

Intensidad homopolar:

$$I_{0a} := \frac{I_d}{3} \quad I_0 = (567.965 - 1.33i \times 10^3) \text{ A} \quad |I_0| = 1.446 \times 10^3 \text{ A}$$

Calculamos factor de reducción:

$$Z'_S := R_{20\text{trr}} + \omega \cdot \frac{\mu_0}{8} + i \cdot \omega \cdot \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{\mu_r Q}{4} + \ln \left(\frac{\delta}{r_t} \right) \right) \quad Z'_S = \left(4.663 \times 10^{-4} + 8.046i \times 10^{-4} \right) \frac{1}{\text{m}} \Omega$$

$$Z'_{\text{mq}} := \omega \cdot \frac{\mu_0}{8} + i \cdot \omega \cdot \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \left(\frac{\delta}{\text{dmq}} \right) \quad Z'_{\text{mq}} = \left(4.935 \times 10^{-5} + 3.844i \times 10^{-4} \right) \frac{\Omega}{\text{m}}$$

$$r_E := 1 - \frac{Z'_{\text{mq}}}{Z'_S} \quad r_E = 0.616 - 0.161i$$

Cálculo de la intensidad de puesta a tierra en la instalación:

$$I_E := r_E \cdot I_d \quad I_E = \left(405.526 - 2.731i \times 10^3 \right) \text{A} \quad |I_E| = 2.761 \times 10^3 \text{A}$$

La Z de cadena infinita es igual a Rp:

$$R_{\text{inf}} := R_p \quad R_{\text{inf}} = 27.39 \Omega$$

Impedancia del cable de tierra:

$$Z_S := Z'_S \cdot a_{\text{media}} \quad Z_S = (0.102 + 0.176i) \frac{1}{\text{m}} \Omega$$

Calculamos la distancia lejana:

$$D_F := 3 \cdot \sqrt{R_{\text{inf}} \cdot \Omega} \cdot \frac{a_{\text{media}}}{\text{Re}(\sqrt{Z_S \cdot \Omega})} \quad D_F = 8.8 \times 10^3 \text{m}^{0.5}$$

Como la distancia lejana es menor que la distancia al apoyo, utilizamos la Z de cadena infinita:

$$Z_A := \frac{1}{2} \cdot \left[Z_S \cdot \text{m} + \sqrt{Z_S \cdot \text{m} \cdot (4 \cdot R_{\text{inf}} + Z_S \cdot \text{m})} \right] \quad Z_A = (2.099 + 1.27i) \Omega$$

$$Z_B := Z_A \quad Z_B = (2.099 + 1.27i) \Omega$$

$$Z_{\text{ET_inf}} := \frac{1}{\frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{R_p}} \quad Z_{\text{ET_inf}} = (1.024 + 0.589i) \Omega$$

Calculamos la tensión de puesta a tierra en el apoyo:

$$U_E := I_E \cdot Z_{\text{ET_inf}} \quad U_E = \left(2.024 \times 10^3 - 2.558i \times 10^3 \right) \text{V}$$

Calculamos la corriente de tierra:

$$I_T := \frac{U_E}{R_p} \quad I_T = (73.88 - 93.376i) \text{ A}$$

Medidas adicionales

Con el objetivo de evitar el riesgo por tensión de contacto, se emplazará una acera perimetral de hormigón de 15cm de espesor, cuya parte exterior estará a 1.2m del montaje del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón, se instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4mm formado por una retícula no superior a 0.3 x 0.3 m, a una profundidad de al menos 0.1 m. Este mallado se conectará a dos puntos del electrodo de puesta a tierra del apoyo.

Al evitar tensión de contacto, solo hace falta verificar la tensión de paso.
Para tiempos de actuación de 0.5 segundos, se admiten 204V de contacto.

Para tensiones de paso es 10 veces superior, 2040V de contacto.

$$U_{pa} := 2040V$$

Resistencia de cada pie (con calzado):

$$R_a := 2000\Omega$$

Resistencia superficial del terreno:

$$\rho_{trr} := 500\Omega \cdot m$$

Tensión de paso con ambos pies en el terreno admisible en la instalación:

$$U_{pt_t} := U_{pa} \cdot \left(1 + \frac{2 \cdot R_a + 6 \cdot \frac{\rho_{trr}}{m}}{1000\Omega} \right) \quad U_{pt_t} = 1.632 \times 10^4 V$$

Tensión de paso admisible con un pie en el terreno y otro en la acera (hormigón):

Resistencia superficial del hormigón:

$$\rho_{hg} := 3000\Omega \cdot m$$

Espesor del hormigón (capa superficial):

$$H_h := 0.15 \cdot m$$

Coefficiente reductor:

$$C_s := 1 - 0.106 \cdot m \cdot \left(\frac{1 - \frac{\rho_{trr}}{\rho_{hg}}}{2 \cdot H_h + 0.106 \cdot m} \right) \quad C_s = 0.782$$

Resistencia aparente del terreno:

$$\rho'_s := C_s \cdot \rho_{hg} \quad \rho'_s = 2.347 \times 10^3 \Omega \cdot m$$

$$U_{pa_t} := U_{pa} \cdot \left(1 + \frac{2 \cdot R_a + 3 \cdot \frac{\rho_{trr}}{m} + 3 \cdot \frac{\rho'_s}{m}}{1000 \Omega} \right) \quad U_{pa_t} = 2.763 \times 10^4 V$$

Corriente que circula por el apoyo:

$$I_T := \frac{U_E}{R_p} \quad I_T = (73.88 - 93.376i) A$$

Tensión de paso t-t que se presenta:

$$U'_{pt_t23} := K_{pt_t} \cdot \rho_{trr} \cdot I_T \quad U'_{pt_t23} = (3 \times 10^5 - 3.791i \times 10^5) mV \quad |U'_{pt_t23}| = 4.834 \times 10^5 mV$$

Tensión de paso a-t que se presenta:

$$U'_{pa_t23} := K_{pa_t} \cdot \rho_{trr} \cdot I_T \quad U'_{pa_t23} = (8.3 \times 10^5 - 1.049i \times 10^6) mV \quad |U'_{pa_t23}| = 1.338 \times 10^6 mV$$

Como las tensiones que se presentan son menores que las admisibles, entonces podemos confirmar que la instalación es válida y correcta.

6.- CÁLCULO DE DISTANCIAS

6.1. Cálculo de distancias entre conductores:

La distancia mínima entre conductores de fase viene establecida por el apartado 5.4.1 del RLAT según la siguiente ecuación:

$$D = K \cdot \sqrt{f_{max} + L_{CAD}} + K' \cdot D_{pp}$$

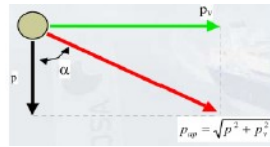
Según reglamento, usando tablas:

$$D_{pp} := 0.80m$$

6.1.1. Distancia mínima entre conductores de fase con VIENTO

$$f_{max_v} := 7.4m \quad p_{pv} := 0.676 \frac{kgf}{m} \quad p_{vw} := 0.892 \frac{kgf}{m}$$

Angulo de oscilación	Valores de K	
	Líneas de tensión nominal superior a 30 kV	Líneas de tensión nominal igual o inferior a 30 kV
Superior a 65°	0,7	0,65
Comprendido entre 40° y 65°	0,65	0,6
Inferior a 40°	0,6	0,55



Usando un U 70 BL:

$$k := 0.6$$

$$k' := 0.75$$

$$L_{CAD} := N_{Aisladores} \cdot Paso_nominal_{Aislador} \quad L_{CAD} = 1.19 \text{ m}$$

Distancia mínima entre conductores:

$$D := k \cdot \sqrt{m \cdot f_{max_v} + m \cdot L_{CAD}} + k' \cdot D_{pp} \quad D = 2.359 \text{ m}$$

6.1.2 Distancia mínima entre conductores de fase con HIELO

$$f_{max_h} := 8.15 \text{ m} \quad k := 0.6 \quad L_{CAD} = 1.19 \text{ m} \quad k' := 0.75$$

Distancia mínima entre conductores:

$$D := k \cdot \sqrt{m \cdot f_{max_h} + m \cdot L_{CAD}} + k' \cdot D_{pp} \quad D = 2.434 \text{ m}$$

6.1.3 Distancia mínima entre conductores de fase con TEMPERATURA

$$f_{max_T} := 8.25 \text{ m} \quad k := 0.6 \quad L_{CAD} = 1.19 \text{ m} \quad k' := 0.75$$

Distancia mínima entre conductores:

$$D := k \cdot \sqrt{m \cdot f_{max_T} + m \cdot L_{CAD}} + k' \cdot D_{pp} \quad D = 2.443 \text{ m}$$

DISTANCIA MÍNIMA

$$D_{min} := 2.443 \text{ m}$$

6.2. Cálculo de distancias entre conductores de fase y partes puestas a tierra

La separación mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no será inferior a Del, con un mínimo de 0.2m. Siendo Del 0.7m para 66kV.

En el caso de las cadenas de suspensión, se considerarán los conductores y la cadena de aisladores desviados bajo la acción de la mitad de la presión del viento correspondiente a un viento de velocidad 120 km/h.

A estos efectos se considerará tensión mecánica del conductor sometido a la acción de la mitad de la presión de viento correspondiente.

Ángulo de desviación:

$$\beta = \text{arc.tg} \left(\frac{\frac{F_{VCAD}}{2} + F_{VCOND}}{P_{COND} + \frac{P_{CAD}}{2} + P_{HERR}} \right)$$

Cálculos para el apoyo número 29 (Noveno en mathcad)

$$q_{v_2} := \frac{70}{2} \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}^2} \quad p_{\text{apv_mitad}} := 0.794 \cdot \frac{\text{daN}}{\text{m}} \quad \phi := 17.5 \text{mm}$$

DATOS:

$$a_1 := 222 \text{m} \quad a_2 := 220 \text{m} \quad T_1 := 1058.14 \text{daN} \quad \phi_{CAD} := 0.255 \text{m}$$

$$d_1 := 9.76 \text{m} \quad d_2 := -7.83 \text{m} \quad T_2 := T_1 \quad L_{CAD} = 1.19 \text{m}$$

$$a_e := \frac{a_1 + a_2}{2} \quad a_e = 221 \text{m}$$

$$a_{gv_2} := a_e + \left(\frac{T_1}{p_{\text{apv_mitad}}} \cdot \frac{d_1}{a_1} - \frac{T_2}{p_{\text{apv_mitad}}} \cdot \frac{d_2}{a_2} \right) \quad a_{gv_2} = 327.02 \text{m}$$

$$F_{VCAD} := q_{v_2} \cdot \phi_{CAD} \cdot L_{CAD} \quad F_{VCAD} = 10.621 \text{ daN}$$

$$F_{VCOND} := q_{v_2} \cdot \phi \cdot a_e \quad F_{VCOND} = 135.363 \text{ daN}$$

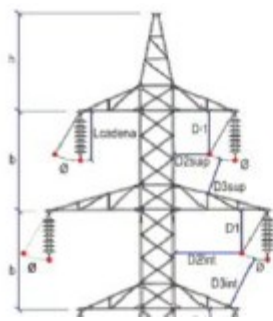
$$P_{\text{cond}} := p_p \cdot a_{gv_2} \quad P_{\text{cond}} = 216.791 \text{ daN}$$

$$P_{HERR} := 5 \text{daN}$$

$$P_{CAD} := 24.03 \text{daN}$$

$$d := \left(\frac{\frac{F_{VCAD}}{2} + F_{VCOND}}{P_{\text{cond}} + \frac{P_{CAD}}{2} + P_{HERR}} \right)$$

$$\beta := \frac{\text{atan}(d)}{\text{deg}} \quad \beta = 31.034$$



$$a := 2\text{m}$$

$$b := 2\text{m}$$

$$c := 2\text{m}$$

$$h := 3\text{m}$$

Desplazamiento horizontal:

$$D_h := L_{CAD} \cdot \sin(\beta) \quad D_h = -0.444\text{m}$$

Distancia Horizontal:

$$D_H := a - |D_h| \quad D_H = 1.556\text{m}$$

Distancia vertical al brazo:

$$D_v := L_{CAD} \cdot \cos(\beta) \quad D_v = 1.104\text{m}$$

Ambas distancias cumplen la longitud mínima Del, en este caso 0.7m

6.3. Cálculo de distancias entre conductores de fase y tierra

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical según las hipótesis de temperatura y de hielo según el apartado 3.2.3, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, vereda o superficies de agua no navegables, a una altura mínima de:

Dadd + Del = 5.3 + Del en metros, con un mínimo de 6 metros.

Altura libre:

$$f_{\max_T} := 6.29\text{m} \quad D_{\min} := 6\text{m} \quad L_{CAD} = 1.19\text{m}$$

$$\text{Min} := L_{CAD} + f_{\max_T} + D_{\min} \quad \text{Min} = 13.48\text{m}$$

$$H_{\min} := 14.31\text{m}$$

La altura libre es mayor.